

第 6 組 期末報告企畫書
劉仁忠、侯登耀、李宗祐、林承寬

一、資料來源

我們使用 Kaggle 網站上的公開數據—「2024 筆記型電腦銷售價格預測」作為期末報告的分析資料

(<https://www.kaggle.com/datasets/siddiquifaiznaeem/laptop-sales-price-prediction-dataset-2024>)。

二、資料簡述

此資料共有 1020 筆，每一筆數據代表一種筆電的機型。我們的目標是使用特徵（例如：品牌、記憶體容量、儲存空間大小、處理器、顯卡、螢幕大小等等）建立模型，去預測筆電的銷售價格。

各變數的名稱、變數類型、類別數量（only 類別型變數）、遺失率如下表（各變數的唯一值放在「三、預計分析方法」後面）：

No.	Variable	Variable Type C: Continuous N: Nominal O: Ordinal B: Binary	# of category (excluding NA)	Missing Rate (%)
1	X	—	—	—
2	Name	—	—	—
3	Brand	N	31	0
4	Price	C	—	0
5	Rating	C	—	0
6	Processor_brand	N	7	0
7	Processor_name	N	36	0
8	Processor_variant	N	125	2.35
9	Processor_gen	O	13	12.64
10	Core_per_processor	O	12	1.18
11	Total_processor	O	8	43.82
12	Execution_units	O	5	43.82
13	Low_Power_cores	B	2	0
14	Energy_Efficient_Units	B	2	0
15	Threads	O	14	4.71
16	RAM_GB	O	10	0
17	RAM_type	N	12	2.16
18	Storage_capacity_GB	O	10	0

19	Storage_type	N	4	0
20	Graphics_name	N	136	0.20
21	Graphics_brand	N	7	0.20
22	Graphics_GB	O	6	63.92
23	Graphics_integrated	B	2	0.20
24	Display_size_inches	O	22	0
25	Horizontal_pixel	O	22	0
26	Vertical_pixel	O	22	0
27	ppi	C	—	0
28	Touch_screen	B	2	0
29	Operating_system	N	13	0

三、預計分析方法

由於反應變數是筆電價格 (Price)，屬於連續型變數，因此我們會使用的分析模型包含：(1) Linear Regression、(2) SVM Regressor、(3) Random Forest Regressor (4) Neural Network、(5) XGBoost、(6) Catboost、(7) LightGBM。

遺失值處理，會比較下列方法：(1) Complete case (2) MICE。

評估模型的好壞方法會使用：(1) MAE、(2) RMSE。